Concours général du collège

Corrigé et barème du sujet d'entraînement d'informatique, technologie et numérique

Le robot maraîcher autonome

Durée 2 heures 30 minutes

Aucun outil numérique n'est autorisé : calculatrice, tablette et ordinateur sont interdits.

Sujet d'entraînement non officiel, préparation de la session 2028 (première session ouverte aux établissements à l'étranger). Le contexte reprend la partie technologie du DNB 2025 (robot maraîcher Oz) ; les autres données techniques sont fictives et simplifiées pour l'exercice. Les réponses proposées ne sont pas les seules recevables : toute réponse équivalente et justifiée est acceptée.

Partie Étude de l'objet technique

Question 1. **Besoin :** le robot rend service au maraîcher ; il agit sur les adventices qui poussent entre et dans les rangs ; il a pour but de désherber sans produit chimique et en réduisant la pénibilité. 3 pts

Évolutions, deux parmi : positionnement GNSS centimétrique (RTK) ; batteries lithium-ion de forte densité ; moteurs électriques et électronique de puissance compacts ; calculateurs embarqués puissants ; capteurs laser et caméras ; communication sans fil.

Conséquences : positive, moins de désherbage manuel courbé et moins de produits chimiques ; négative, coût d'achat, dépendance à la maintenance et au numérique, moins d'emplois saisonniers.

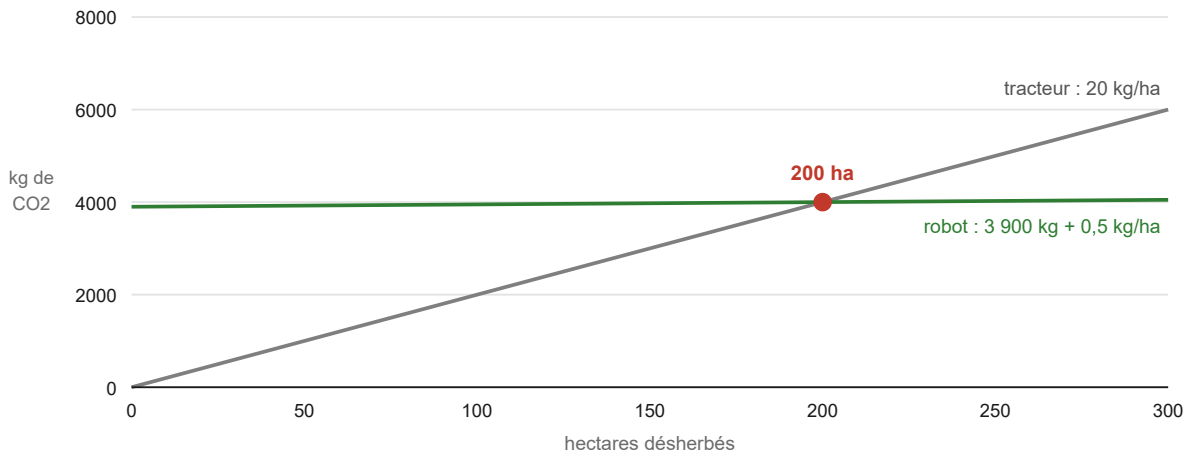
Question 2. 4 pts

Situation	Constituant qui détecte	Comportement attendu
Enfant à 2 m	Télémètre laser	Ralentir puis s'arrêter avant le contact ; gyrophare et avertisseur
Correction GNSS perdue	Récepteur GNSS RTK (précision dégradée)	S'arrêter et prévenir le maraîcher
Limite de parcelle atteinte	GNSS et calculateur (comparaison aux limites)	S'arrêter et prévenir le maraîcher
Bâche transparente	Pare-chocs à contact	Arrêt immédiat

Les deux dispositifs reposent sur des principes différents : le télémètre anticipe sans contact, le pare-chocs agit en dernier recours pour un obstacle non vu ou une panne du télémètre. C'est une redondance de sécurité.

Question 3. Tracteur : 8 × 1,60 = 12,80 € et 8 × 2,5 = 20 kg de CO_2 par hectare. Robot : 10 × 0,20 = 2 € et 10 × 0,05 = 0,5 kg de CO_2 par hectare. 4 pts

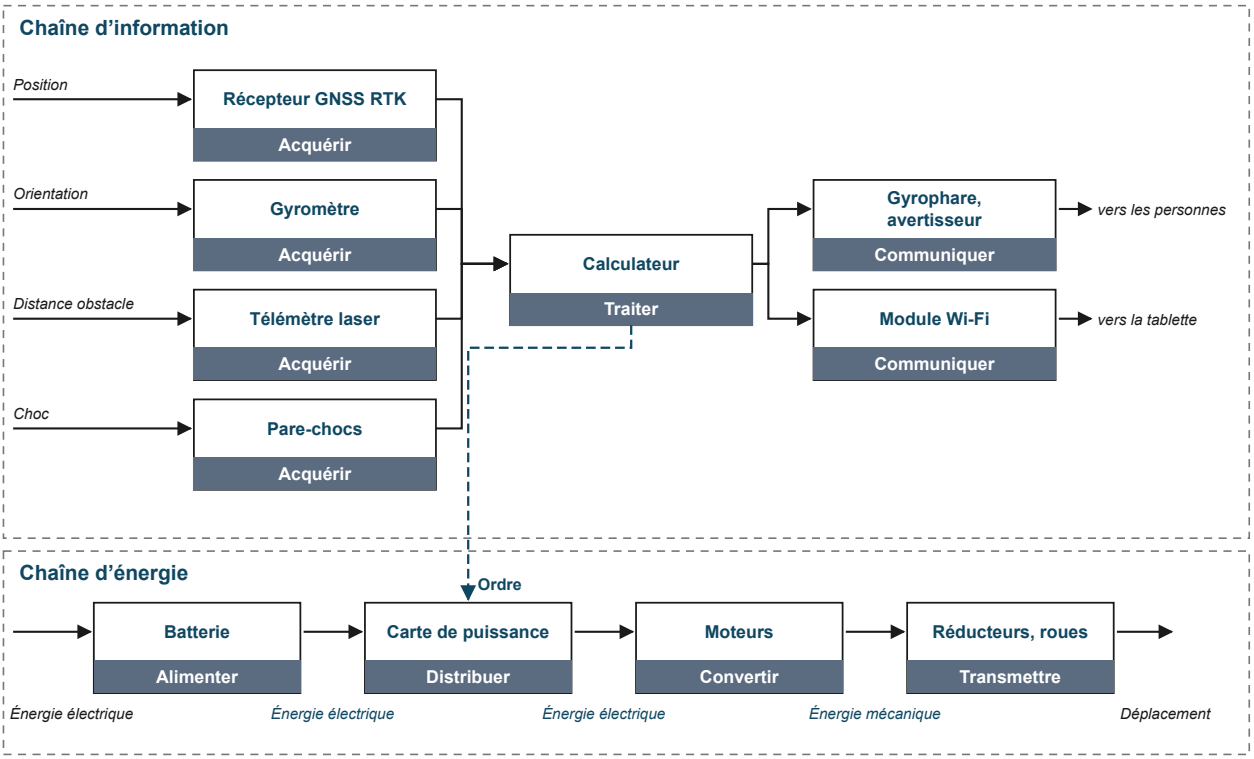
Le robot évite 20 − 0,5 = 19,5 kg par hectare : il compense les 3 900 kg en 3 900 ÷ 19,5 = 7 800 ÷ 39 = 200 hectares. Le maraîcher désherbe 5 × 16 = 80 hectares par an : il faut 200 ÷ 80 = 2,5 ans.



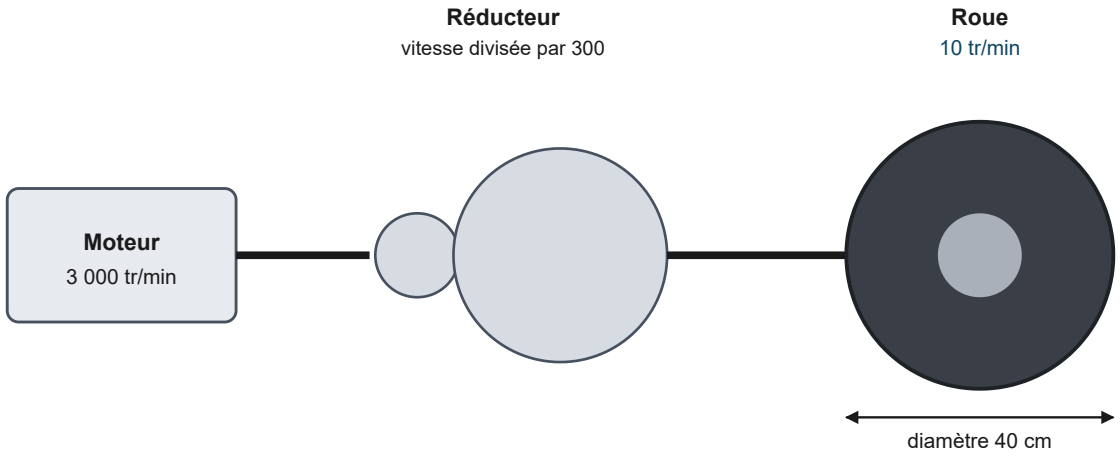
Émissions cumulées : les droites se croisent à 200 ha

Limite : 80 hectares demandent 80 × 20 = 1 600 heures de robot par an, soit environ 6 à 7 heures par jour sur une saison de 8 mois. C'est possible parce que le robot travaille seul, mais il faut organiser les recharges ; une grande exploitation aurait besoin de plusieurs robots.

Question 4. 5 pts



Vitesse de la roue : 3 000 ÷ 300 = 10 tours par minute. Périmètre : 3 × 0,40 = 1,2 m. Vitesse du robot : 10 × 1,2 = 12 m par minute, soit 0,2 m/s.



Un petit moteur électrique fournit sa puissance en tournant vite avec un faible couple ; le réducteur diminue la vitesse et augmente le couple nécessaire pour avancer en terre meuble. Un moteur lent de même puissance serait plus lourd et plus encombrant.

Question 5. Une précision de 3 m est supérieure à l'écart entre deux rangs (1 m) : le robot ne saurait même pas dans quel rang il se trouve. Biner à 3 cm des plants demande une précision de l'ordre de 2 cm, celle du RTK. 4 pts

Le gyromètre donne l'orientation en permanence et très vite ; pendant une perte brève du signal, il permet de garder le cap.

Après 30 minutes : 30 ÷ 5 = 6° d'erreur, soit un décalage d'environ 6 × 1,7 ≈ 10 cm par mètre. La marge de 3 cm est dépassée après une trentaine de centimètres. Correction : recaler l'orientation sur deux positions RTK successives dès le retour du signal, utiliser la caméra pour suivre les rangs, ou s'arrêter si le signal manque trop longtemps.

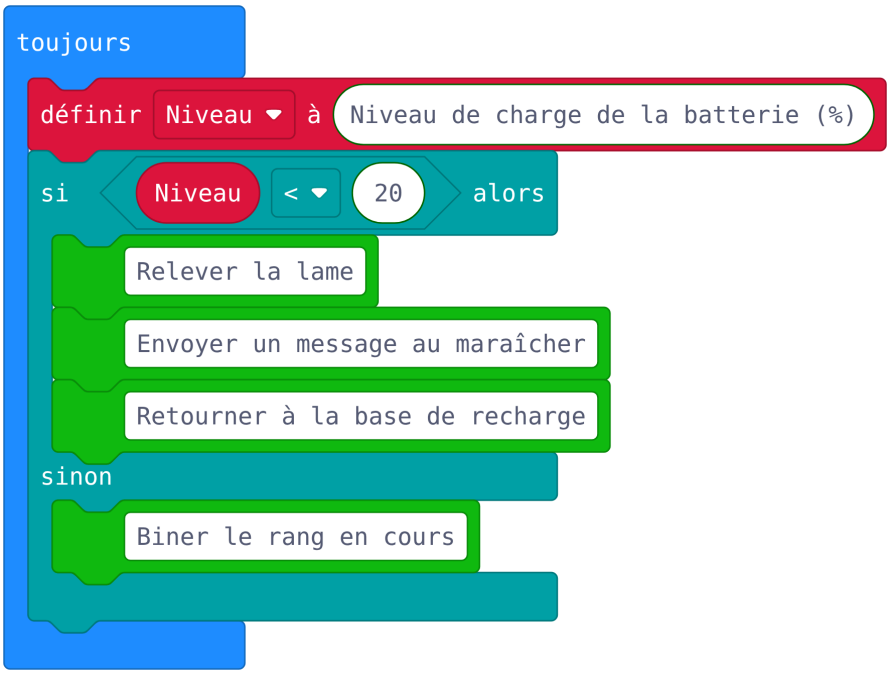
Question 6. Batterie A : 12 V × 100 A·h = 1 200 W·h. `autonomie(4800, 500)` = 0,8 × 4 800 ÷ 500 = 3 840 ÷ 500 = 7,68 h, moins que 8 h : même la plus grande batterie ne suffit pas seule. Sans la réserve de 20 %, elle donnerait 9,6 h : c'est la réponse du DNB, que la réserve rend fausse. 4 pts

```
fonction choisir_batterie(energies, P, duree)
  pour i allant de 1 à longueur(energies) faire
    si autonomie(energies[i], P) >= duree alors
      renvoyer i
  renvoyer 0
```

La liste étant rangée par ordre croissant, la première batterie qui convient est la plus petite. Résultat : 0.

Deux batteries : il faut 0,8 × E ≥ 500 × 8 = 4 000, donc E ≥ 5 000 W·h. A + C = 4 800 W·h ne suffit pas ; A + D ou B + C donnent 6 000 W·h, soit 9,6 h. Ce sont les plus petites associations qui conviennent ; la masse ou le prix permettent de choisir entre elles.

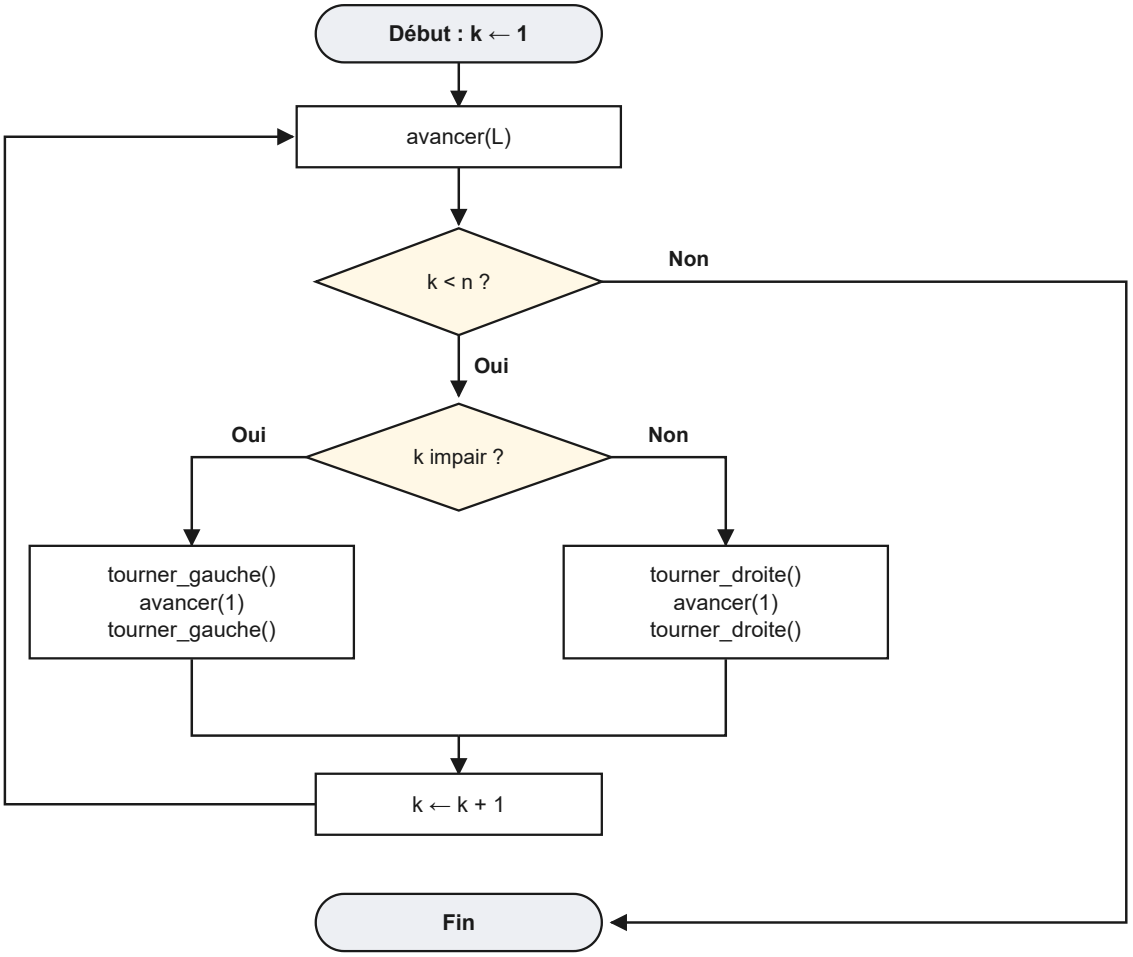
Question 7. 4 pts



La lame doit être relevée en premier : sinon le robot détruirait les plants en traversant la parcelle pour rejoindre sa base. Le message est envoyé avant le retour pour prévenir le maraîcher tout de suite ; un message envoyé à l'arrivée est accepté s'il est justifié.

Le retour consomme 500 W × 0,25 h = 125 W·h, soit 125 ÷ 6 000 ≈ 2,1 % de la batterie. Déclenché à 20 %, le retour fait descendre la charge à environ 17,9 %, sous la réserve de 20 % du document 5. Il faut un seuil d'au moins 20 + 2,1 ≈ 23 % (22 % ne suffit pas : 22 − 2,1 = 19,9 %) ; 25 % garde une marge pour un trajet plus long ou une batterie usée.

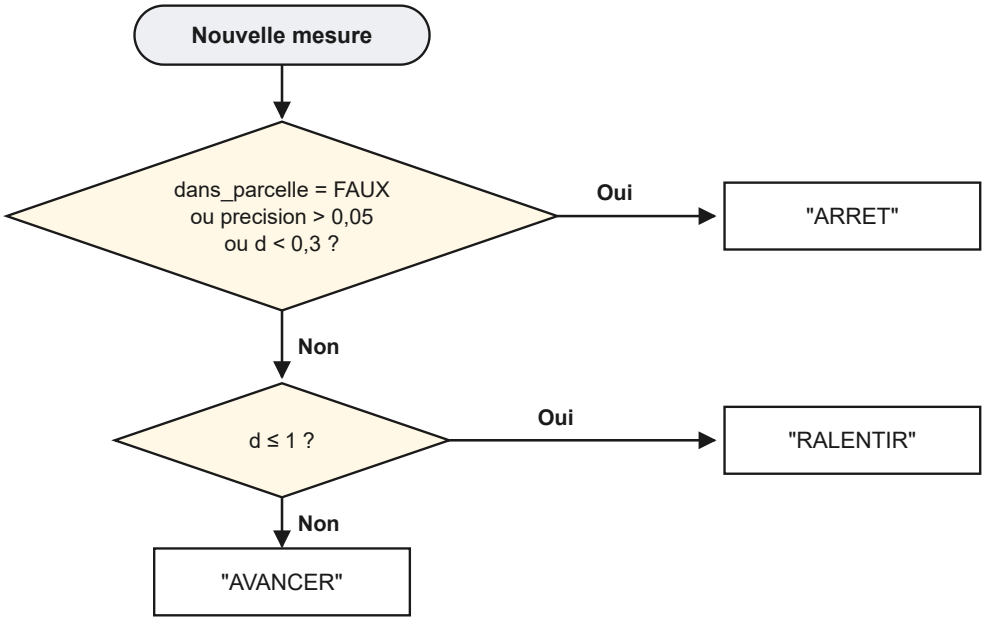
Question 8. En tournant toujours à gauche, le premier demi-tour amène bien au rang 2, mais le deuxième ramène au rang 1 : le robot fait des allers-retours entre les rangs 1 et 2. De plus, il fait un demi-tour inutile après le dernier rang. 4 pts




```
fonction parcourir(n, L)
  pour k allant de 1 à n faire
    avancer(L)
    si k < n alors
      si k est impair alors
        tourner_gauche()
        avancer(1)
        tourner_gauche()
      sinon
        tourner_droite()
        avancer(1)
        tourner_droite()
```

Une variable qui mémorise le sens du prochain demi-tour est équivalente. Distance : 11 × 48 + 10 × 1 = 538 m. Durée : les rangs (528 m) prennent 528 ÷ 12 = 44 min et les 10 demi-tours 10 × 30 s = 5 min, soit 49 min.

Question 9. Avec d = 0,8 m hors de la parcelle, le logigramme de l'élève teste d'abord d < 0,3 (non), puis d ≤ 1 (oui) et renvoie "RALENTIR", alors que le robot hors de la parcelle doit s'arrêter. Les conditions d'arrêt, les plus protectrices, doivent être testées en premier ; le ralentissement ensuite. 4 pts



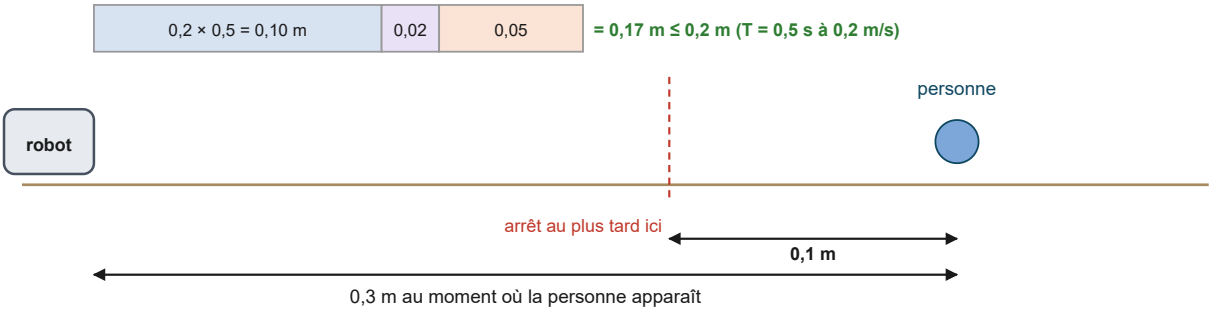
Logigramme corrigé

```
fonction decision(d, precision, dans_parcelle)
  si dans_parcelle = FAUX ou precision > 0.05 ou d < 0.3 alors
    renvoyer "ARRET"
  si d <= 1 alors
    renvoyer "RALENTIR"
  renvoyer "AVANCER"
```

Pour d = 0,3 m : 0,3 n'est pas strictement inférieur à 0,3, le robot ralentit : "RALENTIR".

Question 10. Cas le plus défavorable : la personne apparaît juste après une mesure ; elle n'est détectée que T plus tard. Distance parcourue : v × T + v × 0,1 + freinage. Elle doit rester inférieure ou égale à 0,3 − 0,1 = 0,2 m. 4 pts

Vitesse	Condition	T = 0,1 s	T = 0,5 s	T = 1 s
0,2 m/s	0,2 T + 0,02 + 0,05 ≤ 0,2, soit T ≤ 0,65 s	0,09 m · oui	0,17 m · oui	0,27 m · non
0,5 m/s	0,5 T + 0,05 + 0,10 ≤ 0,2, soit T ≤ 0,1 s	0,20 m · oui, sans marge	0,40 m · non	0,65 m · non



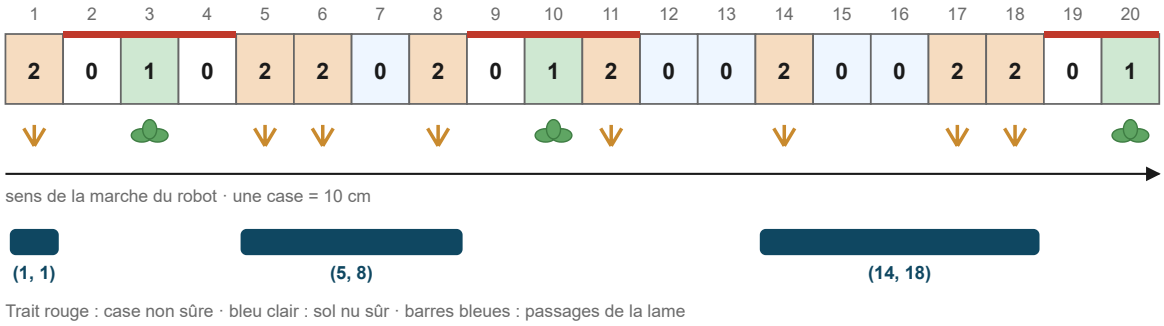
Exemple : T = 0,5 s à 0,2 m/s

Recommandation : T = 0,1 s, et une vitesse réduite à 0,2 m/s dès que des personnes peuvent être présentes. Le pare-chocs reste utile pour les obstacles que le télémètre ne voit pas, en cas de panne, et pour une personne qui apparaît à moins de 0,3 m.

Partie Algorithmique

Question 11. 4 pts

1. 3 plants (cases 3, 10 et 20) et 8 adventices (cases 1, 5, 6, 8, 11, 14, 17 et 18).
2. Cases non sûres : 2, 3, 4 ; 9, 10, 11 ; 19, 20. Cases sûres : 1, 5, 6, 7, 8, 12 à 18. Seule l'adventice de la case 11, voisine du plant de la case 10, est à retirer à la main.
3. Suites d'adventices sûres consécutives : {1}, {5, 6}, {8}, {14}, {17, 18}. La lame est baissée 5 fois.



Cases sûres et passages de la lame (questions 11, 15 et 16)

Question 12. 3 pts

```
fonction compter(R, v)
  n <- 0
  pour i allant de 1 à longueur(R) faire
    si R[i] = v alors
      n <- n + 1
  renvoyer n
```

Question 13. 5 pts

```
fonction case_sure(R, i)
  si R[i] = 1 alors
    renvoyer FAUX
  si i > 1 alors
    si R[i - 1] = 1 alors
      renvoyer FAUX
  si i < longueur(R) alors
    si R[i + 1] = 1 alors
      renvoyer FAUX
  renvoyer VRAI
```

Erreurs à éviter : lire R[0] pour la première case ou R[longueur(R) + 1] pour la dernière, qui n'existent pas. Une condition « i > 1 et R[i - 1] = 1 » est acceptée si l'élève précise que la seconde partie n'est évaluée que si la première est vraie.

Question 14. 3 pts

```
fonction adventices_a_la_main(R)
  n <- 0
  pour i allant de 1 à longueur(R) faire
    si R[i] = 2 et case_sure(R, i) = FAUX alors
      n <- n + 1
  renvoyer n
```

Jeu d'essai : 1.

Question 15. Les suites de cases sûres sont {1}, {5 à 8} et {12 à 18} ; chacune contient au moins une adventice : la lame est baissée 3 fois au lieu de 5. 7 pts

```
fonction nombre_baisses(R)
  n <- 0
  baissee <- FAUX
  pour i allant de 1 à longueur(R) faire
    si case_sure(R, i) alors
      si R[i] = 2 et baissee = FAUX alors
        n <- n + 1
        baissee <- VRAI
    sinon
      baissee <- FAUX
  renvoyer n
```

La lame reste baissée au-dessus du sol nu sûr (case 7) et n'est relevée qu'en arrivant sur une case non sûre. Sur la suite 12 à 18, elle n'est baissée qu'à la case 14.

Question 16. 8 pts

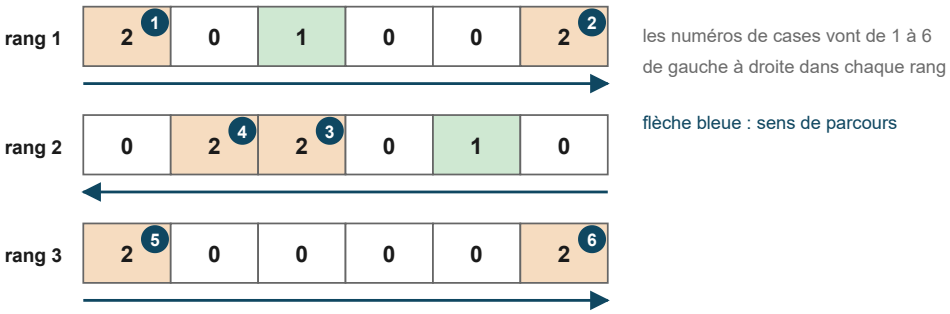
```
fonction passages(R)
  resultat <- []
  debut <- 0
  fin <- 0
  pour i allant de 1 à longueur(R) faire
    si case_sure(R, i) alors
      si R[i] = 2 alors
        si debut = 0 alors
          debut <- i
        fin <- i
    sinon
      si debut > 0 alors
        ajouter(resultat, (debut, fin))
        debut <- 0
  si debut > 0 alors
    ajouter(resultat, (debut, fin))
  renvoyer resultat
```

Jeu d'essai : [(1, 1), (5, 8), (14, 18)]. La variable debut vaut 0 tant qu'aucun passage n'est commencé ; fin retient la dernière adventice sûre. L'ajout après la

boucle traite un passage qui se termine à la dernière case : [0, 2, 2] donne [(2, 3)]. Erreur fréquente : oublier cet ajout final.

Question 17. 10 pts

1. [(1, 1), (1, 6), (2, 3), (2, 2), (3, 1), (3, 6)] : dans le rang 2, le plant de la case 5 rend les cases 4, 5 et 6 non sûres, et le robot rencontre la case 3 avant la case 2.



Ordre de rencontre des adventices sûres

2. Fonction :

```
fonction ordre_adventices(P)
  resultat <- []
  pour k allant de 1 à longueur(P) faire
    R <- P[k]
    si k est impair alors
      pour i allant de 1 à longueur(R) faire
        si R[i] = 2 et case_sure(R, i) alors
          ajouter(resultat, (k, i))
    sinon
      pour i allant de longueur(R) à 1 en descendant faire
        si R[i] = 2 et case_sure(R, i) alors
          ajouter(resultat, (k, i))
  renvoyer resultat
```

Les numéros de cases restent ceux du rang, même quand le robot le parcourt à l'envers : seul l'ordre change.

3. Si un plant est classé comme adventice, la case n'est plus protégée et la lame détruit le plant : c'est une perte de récolte, plus grave que de laisser une adventice. Modifications possibles : en cas de doute, traiter la case comme un plant ; utiliser l'espacement régulier des semis pour reconnaître une « adventice » placée là où un plant est attendu ; demander une confirmation sur deux images successives ; signaler les cas douteux au maraîcher.

Barème indicatif

Question	Points	Éléments attendus
1	3	Besoin 1 ; deux évolutions 1 ; conséquences 1
2	4	Quatre situations 3 ; redondance 1
3	4	Coûts et CO2 1,5 ; 200 ha 1,5 ; 2,5 ans 0,5 ; limite du temps de travail 0,5
4	5	Deux chaînes 2,5 ; vitesse 1,5 ; rôle du réducteur 1
5	4	RTK 1 ; gyromètre 1 ; dérive chiffrée 1 ; correction 1
6	4	Vérification et 7,68 h 1 ; fonction et résultat 1,5 ; deux batteries 1,5
7	4	Programme par blocs : 6 emplacements 2 ; ordre des actions 1 ; seuil de retour 1
8	4	Erreur expliquée 1 ; programme avec sens alterné et dernier rang 2 ; distance et durée 1
9	4	Contre-exemple et ordre 1,5 ; fonction 2 ; cas limite 0,5
10	4	Cas le plus défavorable et expression 1,5 ; deux vitesses 1,5 ; recommandation et pare-chocs 1
11	4	Comptages 1 ; cases sûres et adventice à la main 2 ; 5 baisses 1
12	3	Fonction juste
13	5	Plant sur la case 1 ; voisins 2 ; bords 2
14	3	Fonction utilisant case_sure 2 ; résultat 1
15	7	Calcul à la main 1 ; variable d'état 3 ; remise à FAUX 2 ; test sur adventice 1
16	8	Début et fin 3 ; ajout à la sortie d'une suite 2 ; ajout final 2 ; résultat 1
17	10	Liste à la main 2 ; fonction avec parcours alterné 5 ; erreur de la caméra 3
Total	**80**	**40 points par partie ; diviser par 4 pour une note sur 20**

Pour les correcteurs. Une même erreur n'est pénalisée qu'une fois ; une démarche juste avec un résultat faux rapporte une partie des points. Les pièges qui départagent : la réserve de 20 % (Q6 et Q7), le sens alterné des demi-tours (Q8), l'ordre des tests (Q9), le cas le plus défavorable (Q10), les bords du rang (Q13) et le passage final (Q16). La durée de 2 h 30 reste à valider lors d'une passation test.